

2.1.2 相位编码

对于二维图像 $\rho(x, y)$, 需要在 y 方向也进行编码。在频率编码之前, 先短暂地施加一个 y 方向的梯度 G_y , 持续时间为 T_y 。在此期间, 位于 y 处的自旋进动频率为 $\omega_0 + \gamma G_y y$, 经过时间 T_y 后积累的相位为

$$\phi(y) = \gamma G_y y T_y. \quad (40)$$

撤掉 G_y 后, 所有自旋的频率恢复为 ω_0 , 但相位差 $\phi(y)$ 被保留。这就是“相位编码”。

接着进行频率编码 (施加 G_x), 同时采集信号。此时位于 (x, y) 的自旋对信号的贡献为

$$\mu_{xy}(x, y, t) \propto \rho(x, y) e^{-i[\omega_0 t + \gamma G_x x t + \phi(y)]}. \quad (41)$$

解调后基带信号为

$$s(t) = \iint \rho(x, y) e^{-i\gamma G_x x t} e^{-i\gamma G_y y T_y} dx dy. \quad (42)$$

定义

$$k_x = \frac{\gamma G_x t}{2\pi}, \quad k_y = \frac{\gamma G_y T_y}{2\pi}, \quad (43)$$

则有

$$s(k_x, k_y) = \iint \rho(x, y) e^{-i2\pi(k_x x + k_y y)} dx dy. \quad (44)$$

这意味着 $s(k_x, k_y)$ 正是 $\rho(x, y)$ 的二维傅里叶变换。

通过改变相位编码梯度 G_y 的幅度 (或持续时间 T_y), 我们可以遍历 k_y 的不同值; 在每个 k_y 下, 采集 $s(t)$ 随时间 t 的变化, 得到 k_x 方向的扫描。最终填满整个二维 k 空间。

2.2 k 空间与图像重建

定义 k 空间矢量 $\mathbf{k} = (k_x, k_y)$, 则 (44) 可写为

$$s(\mathbf{k}) = \iint \rho(\mathbf{r}) e^{-i2\pi\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^2r. \quad (45)$$

这是 $\rho(\mathbf{r})$ 的傅里叶变换。对 $s(\mathbf{k})$ 做逆傅里叶变换即得到图像:

$$\rho(\mathbf{r}) = \iint s(\mathbf{k}) e^{i2\pi\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^2k. \quad (46)$$

在实际 MRI 中, k 空间是离散采集的, 通常使用快速傅里叶变换 (FFT) 进行重建。梯度脉冲的时序决定了 k 空间的轨迹: 频率编码对应沿 k_x 方向直线行走, 相位编码对应 k_y 方向离散跳跃。